

1과목 : 산업위생학개론

1. 작업장에서 누적된 스트레스를 개인차원에서 관리하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 신체검사를 통하여 스트레스성 질환을 평가한다.
- ② 자신의 한계와 문제의 징후를 인식하여 해결방안을 도출한다.
- ③ 명상, 요가, 선(禪) 등의 긴장 이완훈련을 통하여 생리적 휴식상태를 점검한다.
- ④ 규칙적인 운동을 피하고, 직무외적인 취미, 휴식, 즐거운 활동 등에 참여하여 대처능력을 함양한다.

2. 중대재해 또는 산업재해가 다발하는 사업장을 대상으로 유사 사례를 감소시켜 관리하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 고용노동부장관이 지정하는 자가 실시하는 조사·평가를 무엇이라 하는가?

- ① 안전·보건진단 ② 사업장 역학조사
- ③ 안전·위생진단 ④ 유해·위험성 평가

3. 상시근로자수가 100명인 A 사업장의 연간 재해발생건수가 15건이다. 이때의 사상자가 20명 발생하였다면 이 사업장의 도수율은 약 얼마인가? (단, 근로자는 1인당 연간 2200시간을 근무하였다.)

- ① 68.18 ② 90.91
- ③ 150.00 ④ 200.00

4. 1800년대 산업보건에 관한 법률로서 실제로 효과를 거둔 영국의 공장법의 내용과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 감독관을 임명하여 공장을 감독한다.
- ② 근로자에게 교육을 시키도록 의무화한다.
- ③ 18세 미만 근로자의 야간작업을 금지한다.
- ④ 작업할 수 있는 연령을 8세 이상으로 제한한다.

5. 사무실 등 실내 환경의 공기질 개선에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실내 오염원을 감소한다.
- ② 방출되는 물질이 없거나 매우 낮은(기준에 적합한) 건축자재를 사용한다.
- ③ 실외 공기의 상태와 상관없이 창문 개폐 횟수를 증가하여 실외 공기의 유입을 통한 환기 개선이 될 수 있도록 한다.
- ④ 단기적 방법은 베이트 아웃(bake-out)으로 새 건물에 입주하기 전에 보일러 등으로 실내를 가열하여 각종 유해물질이 빨리 나오도록 한 후 이를 충분히 환기시킨다.

6. 실내 공기오염과 가장 관계가 적은 인체 내의 증상은?

- ① 광과민증(photosensitization)
- ② 빌딩증후군(sick building syndrome)
- ③ 건물관련질병(building related disease)
- ④ 복합화합물질민감증(multiple chemical sensitivity)

7. 육체적 작업능력(PWC)이 16kcal/min인 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반하고 있고, 이때의 작업대사량은 9kcal/min 이고, 휴식 시의 대사량은 1.5kcal/min이다. 적정휴식시간과 작업시간으로 가장 적합한 것은?

- ① 매시간당 25분 휴식, 35분 작업
- ② 매시간당 29분 휴식, 31분 작업

③ 매시간당 35분 휴식, 25분 작업

④ 매시간당 39분 휴식, 21분 작업

8. 국소피로를 평가하기 위하여 근전도(EMG)검사를 실시하였다. 피로한 근육에서 측정된 현상을 설명한 것으로 맞는 것은?

- ① 총전압의 증가
- ② 평균 주파수 영역에서 힘(전압)의 증가
- ③ 저주파수(0~40Hz) 영역에서 힘(전압)의 감소
- ④ 고주파수(40~200Hz) 영역에서 힘(전압)의 증가

9. 다음은 A전철역에서 측정한 오존의 농도이다. 기하평균농도는 약 몇 ppm인가?

단위 : ppm				
4.42	5.58	1.26	0.57	5.82

- ① 2.07 ② 2.21
- ③ 2.53 ④ 2.74

10. 정상작업에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 두 다리를 뻗어 달는 범위이다.
- ② 손목이 닿을 수 있는 범위이다.
- ③ 전박(前膊)과 손으로 조작할 수 있는 범위이다.
- ④ 상지(上肢)와 하지(下肢)를 곧게 뻗어 달는 범위이다.

11. 산업재해 보상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 업무상의 재해란 업무상의 사유에 따른 근로자의 부상·질병·장해 또는 사망을 의미한다.
- ② 유족이란 사망한 자의 손자녀·조부모 또는 형제자매를 제외한 가족의 기본구성인 배우자·자녀·부모를 의미한다.
- ③ 장해란 부상 또는 질병이 치유되었으나 정신적 또는 육체적 훼손으로 인하여 노동능력이 상실되거나 감소된 상태를 의미한다.
- ④ 치유란 부상 또는 질병이 완치되거나 치료의 효과를 더 이상 기대할 수 없고 그 증상이 고정된 상태에 이르게 된 것을 의미한다.

12. 산업피로의 예방대책으로 틀린 것은?

- ① 작업과정에 따라 적절한 휴식을 삽입한다.
- ② 불필요한 동작을 피하여 에너지 소모를 적게 한다.
- ③ 충분한 수면은 피로회복에 대한 최적의 대책이다.
- ④ 작업시간 중 또는 작업 전·후의 휴식시간을 이용하여 축구, 농구 등의 운동시간을 삽입한다.

13. 신체적 결함과 그 원인이 되는 작업이 가장 적합하게 연결된 것은?

- ① 평발 - VDT 작업
- ② 진폐증 - 고압, 저압작업
- ③ 중추신경 장애 - 광산작업
- ④ 경견완증후군 - 타이핑작업

14. 작업자의 최대 작업영역(maximum working area)이란 무엇인가?

- ① 하지(下地)를 뻗어서 달는 작업영역
- ② 상지(上肢)를 뻗어서 달는 작업영역
- ③ 전박(前膊)을 뻗어서 달는 작업영역

- ④ 후박(後膊)을 뺀어서 달는 작업영역
15. 산업안전보건법령에 따라 작업환경 측정방법에 있어 동일 작업근로자수가 100명을 초과하는 경우 최대 시료채취 근로자수는 몇 명으로 조정할 수 있는가?
 ① 10명 ② 15명
 ③ 20명 ④ 50명
16. 미국산업위생학회 등에서 산업위생전문가들이 지켜야 할 윤리강령을 채택한 바 있는데, 전문가로서의 책임에 해당하는 것은?
 ① 일반 대중에 관한 사항은 정직하게 발표한다.
 ② 성실성과 학문적 실력 측면에서 최고 수준을 유지한다.
 ③ 위험요소와 예방 조치에 관하여 근로자와 상담한다.
 ④ 신뢰를 존중하여 정직하게 권고하고, 결과와 개선점을 정확히 보고한다.
17. 사업주가 관계 근로자 외에는 출입을 금지시키고 그 뜻을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 하는 작업장소가 아닌 것은?
 ① 산소농도가 18%미만인 장소
 ② 탄산가스의 농도가 1.5%를 초과하는 장소
 ③ 일산화탄소의 농도가 30ppm을 초과하는 장소
 ④ 황화수소 농도가 100만분의 1을 초과하는 장소
18. 여러 기관이나 단체 중에서 산업위생과 관계가 가장 먼 기관은?
 ① EPA ② ACGIH
 ③ BOHS ④ KOSHA
19. 직업병의 진단 또는 판정시 유해요인 노출 내용과 정도에 대한 평가가 반드시 이루어져야 한다. 이와 관련한 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 작업환경측정 ② 과거 직업력
 ③ 생물학적 모니터링 ④ 노출의 추정
20. 요통이 발생하는 원인 중 작업동작에 의한 것이 아닌 것은?
 ① 작업 자세의 불량 ② 일정한 자세의 지속
 ③ 정적인 작업으로 전환 ④ 체력의 과신에 따른 무리

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 태양관선이 내리 쏘는 옥외작업장에서 온도가 다음과 같을 때, 습구흑구 온도지수는 약 몇 °C인가? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)
- | |
|---------------|
| 건구온도 : 30°C |
| 흑구온도 : 32°C |
| 자연습구온도 : 28°C |
- ① 27 ② 28
 ③ 29 ④ 31
22. 다음 1차 표준 기구 중 일반인적 사용범위가 10~500mL/분이고, 정확도가 ±0.05~0.25%로 높아 실험실에서 주로 사용하는 것은?
 ① 폐활량계 ② 가스치환병
 ③ 건식가스미터 ④ 습식테스트 미터

23. 다음 중 고열장애와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열사병 ② 열경련
 ③ 열호측 ④ 열발진

24. 수은의 노출기준이 0.05mg/m³이고 증기압이 0.0018mmHg인 경우, VHR(Vapor Hazard Ratio)는 약 얼마인가? (단, 25°C, 1기압 기준이며, 수은 원자량은 200.59이다.)

- ① 306 ② 321
 ③ 354 ④ 389

25. 다음 중 6가 크롬 시료 채취에 가장 적합한 것은?

- ① 밀리포어 여과지 ② 증류수를 넣은 버블러
 ③ 휴대용 IR ④ PVC막 여과지

26. 한 공정에서 음압수준이 75dB인 소음이 발생하는 장비 1대와 81dB인 소음이 발생하는 장비 1대가 각각 설치되어 있을 때, 이 장비들이 동시에 가동되는 경우 발생하는 소음의 음압수준은 약 몇 dB인가?

- ① 82 ② 84
 ③ 86 ④ 88

27. 제관 공장에서 오염물질 A를 측정한 결과가 다음과 같다면, 노출농도에 대한 설명으로 옳은 것은?

오염물질 A의 측정값 : 5.9mg/m³ 오염물질 A의 노출기준 : 5.0mg/m³ SAE(시료채취 분석오차) : 0.12
--

- ① 허용농도를 초과한다.
 ② 허용농도를 초과할 가능성이 있다.
 ③ 허용농도를 초과하지 않는다.
 ④ 허용농도를 평가할 수 없다.

28. 근로자에게 노출되는 호흡성먼지를 측정한 결과 다음과 같았다. 이 때 기하평균농도는? (단, 단위는 mg/m³)

2.4	1.9	4.5	3.5	5.0
-----	-----	-----	-----	-----

- ① 3.04 ② 3.24
 ③ 3.54 ④ 3.74

29. 어떤 작업장에서 액체혼합물이 A가 30%, B가 50%, C가 20%인 중량비로 구성되어 있다면, 이 작업장의 혼합물의 허용 농도는 몇 mg/m³인가? (단, 각 물질의 TLV는 A의 경우 1600mg/m³, B의 경우 720mg/m³, C의 경우 670mg/m³이다.)

- ① 101 ② 257
 ③ 847 ④ 1151

30. 작업장에서 5000ppm의 사염화에틸렌이 공기 중에 함유되었다면 이 작업장 공기의 비중은 얼마인가? (단, 표준기압, 온도이며 공기의 분자량은 29이고, 사염화에틸렌의 분자량은 166이다.)

- ① 1.024 ② 1.032
 ③ 1.047 ④ 1.054

31. 일산화탄소 0.1m³가 밀폐된 차고에 방출되었다면, 이때 차고 내 공기중 일산화탄소의 농도는 몇 ppm인가? (단, 방출

전 차고 내 일산화탄소 농도는 0ppm이며, 밀폐된 차고의 체적은 100000m³이다.)

- ① 0.1 ② 1
③ 10 ④ 100

32. 입자상 물질을 입자의 크기별로 측정하고자 할 때 사용할 수 있는 것은?

- ① 가스크로마토그래피 ② 사이클론
③ 원자발광분석기 ④ 직경분립충돌기

33. 어느 작업장에 있는 기계의 소음 측정 결과가 다음과 같을 때, 이 작업장에 음압레벨 합산은 약 몇 dB인가?

A기계 : 92dB, B기계 : 90dB, C기계 : 88dB

- ① 92.3 ② 93.7
③ 95.1 ④ 98.2

34. 작업장 소음수준을 누적소음노출량 측정기로 측정할 경우 기기 설정으로 옳은 것은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① Threshold = 80dB, Criteria = 90dB, Exchange Rate = 5dB
② Threshold = 80dB, Criteria = 90dB, Exchange Rate = 10dB
③ Threshold = 90dB, Criteria = 90dB, Exchange Rate = 10dB
④ Threshold = 90dB, Criteria = 90dB, Exchange Rate = 5dB

35. 로타미터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유량을 측정하는 데 가장 흔히 사용되는 기기이다.
② 바닥으로 갈수록 점점 가늘어지는 수직관과 그 안에서 자유롭게 상하로 움직이는 부자로 이루어져 있다.
③ 관은 유리나 투명 플라스틱으로 되어 있으며 눈금이 새겨져 있다.
④ 최대 유량과 최소 유량의 비율이 100:1 범위이고 $\pm 0.5\%$ 이내의 정확성을 나타낸다.

36. 어느 작업장에서 샘플러를 사용하여 분진농도를 측정한 결과, 샘플링 전, 후의 필터의 무게가 각각 32.4mg, 44.7mg이었을 때, 이 작업장의 분진 농도는 몇 mg/m³인가? (단, 샘플링에 사용된 펌프의 유량은 20L/min이고, 2시간 동안 시료를 채취하였다.)

- ① 1.6 ② 5.1
③ 6.2 ④ 12.3

37. 온도 표시에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① 절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0K는 -273℃로 한다.
② 실온은 1~35℃, 미온은 30~40℃로 한다.
③ 온도의 표시는 셀시우스(Celcius)법에 따라 아라비아 숫자의 오른쪽에 ℃를 붙인다.
④ 냉수는 5℃이하, 온수는 60~70℃를 말한다.

38. 다음은 가스상 물질의 측정횟수에 관한 내용이다. ()안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

가스상 물질을 검지판 방식으로 측정하는 경우에는 1일 작업시간 동안 1시간 간격으로 () 이상 측정하되 매측정시간 마다 2회 이상 반복 측정하여 평균값을 산출하여야 한다.

- ① 2회 ② 4회
③ 6회 ④ 8회

39. 측정값이 1, 7, 5, 3, 9일 때, 변이 계수는 약 몇 %인가?

- ① 13 ② 63
③ 133 ④ 183

40. 허용기준 대상 유해인자의 노출농도 측정 및 분석방법에 관한 내용으로 틀린 것은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① 바탕시험을 하여 보정한다 : 시료에 대한 처리 및 측정을 할 때, 시료를 사용하지 않고 같은 방법으로 조작한 측정치를 빼는 것을 말한다.
② 감압 또는 진공 : 따로 규정이 없는 한 760mmHg이하를 뜻한다.
③ 검출한계 : 분석기기가 검출할 수 있는 가장 작은 양을 말한다.
④ 정량한계 : 분석기기가 정량할 수 있는 가장 작은 양을 말한다.

3과목 : 작업환경관리대책

41. 직경이 400mm인 환기시설을 통해서 50m³/min의 표준 상태의 공기를 보낼 때, 이 덕트 내의 유속은 약 몇 m/sec인가?

- ① 3.3 ② 4.4
③ 6.6 ④ 8.8

42. 개구면적이 0.6m²인 외부식 사각형 후드가 자유공간에 설치되어 있다. 개구면과 유해물질 사이의 거리는 0.5m이고 제어속도가 0.8m/s 일 때, 필요한 송풍량은 약 몇 m³/min인가? (단, 플랜지를 부착하지 않은 상태이다.)

- ① 126 ② 149
③ 164 ④ 182

43. 테이블에 붙여서 설치한 사각형 후드의 필요환기량(m³/min)을 구하는 식으로 적절한 것은? (단, 플랜지는 부착되지 않았고, A(m²)는 개구면적, X(m)는 개구부와 오염원 사이의 거리, V(m/sec)는 제어속도이다.)

- ① $Q=V \times (5X^2+A)$ ② $Q=V \times (7X^2+A)$
③ $Q=60 \times V \times (5X^2+A)$ ④ $Q=60 \times V \times (7X^2+A)$

44. 다음 중 강제환기의 설계에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공기가 배출되면서 오염장소를 통과하도록 공기배출구와 유입구의 위치를 선정한다.
② 공기배출구와 근로자의 작업위치 사이에 오염원이 위치하지 않도록 주의하여야 한다.
③ 오염물질 배출구는 가능한 한 오염원으로부터 가까운 곳에 설치하여 '점 환기'의 효과를 얻는다.
④ 오염원 주위에 다른 작업 공정이 있으면 공기배출량을 공급량보다 약간 크게 하여 음압을 형성하여 주위 근로자에게 오염물질이 확산되지 않도록 한다.

45. 다음 중 작업환경 개선의 기본원칙인 대체의 방법과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 시간의 변경 ② 시설의 변경
 ③ 공정의 변경 ④ 물질의 변경
46. 다음 중 대체 방법으로 유해작업환경을 개선한 경우와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 유연 휘발유를 무연 휘발유로 대체한다.
 ② 블라스팅 재료로서 모래를 철구슬로 대체한다.
 ③ 야광시계의 자판을 인에서 라듐으로 대체한다.
 ④ 보온재료의 석면을 유리섬유나 암면으로 대체한다.
47. 조용한 대기 중에 실제로 거의 속도가 없는 상대로 가스, 증기, 흠이 발생할 때, 국소환기에 필요한 제어속도범위로 가장 적절한 것은?
 ① 0.25~0.5m/sec ② 0.1~0.25m/sec
 ③ 0.05~0.1m/sec ④ 0.01~0.05m/sec
48. 직경이 20이고 비중이 3.5인 산화철 흠의 침강 속도는?
 ① 0.023cm/s ② 0.036cm/s
 ③ 0.042cm/s ④ 0.054cm/s
49. 다음 중 덕트의 설치 원칙과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 가능한 한 후드와 먼 곳에 설치한다.
 ② 덕트는 가능한 한 짧게 배치하도록 한다.
 ③ 밴드의 수는 가능한 한 적게 하도록 한다.
 ④ 공기가 아래로 흐르도록 하양구배를 만든다.
50. 송풍기의 송풍량이 4.17m³/sec이고 송풍기 전압이 300mmH₂O인 경우 소요 동력은 약 몇 kW인가? (단, 송풍기 효율은 0.85이다.)
 ① 5.8 ② 14.4
 ③ 18.2 ④ 20.6
51. 다음 중 전기집진장치의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 가연성 입자의 처리가 용이하다.
 ② 넓은 범위의 입경과 분진농도에 집진효율이 높다.
 ③ 압력손실이 낮아 송풍기의 가동비용이 저렴하다.
 ④ 고온 가스를 처리할 수 있어 보일러와 철강로 등에 설치할 수 있다.
52. 다음 중 밀어당김형 후드(push-pull hood)가 가장 효과적인 경우는?
 ① 오염원의 발산량이 많은 경우
 ② 오염원의 발산농도가 낮은 경우
 ③ 오염원의 발산농도가 높은 경우
 ④ 오염원 발산면의 폭이 넓은 경우
53. 다음 중 국소배기장치에서 공기공급 시스템이 필요한 이유와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 에너지 절감 ② 안전사고 예방
 ③ 작업장의 교차기류 유지 ④ 국소배기장치의 효율 유지
54. 화재 및 폭발방지 목적으로 전체 환기시설을 설치할 때, 필요 환기량 계산에 필요 없는 것은?

- ① 안전 계수
 ② 유해물질의 분자량
 ③ TLV(Threshold Limit Value)
 ④ LEL(Lower Explosive Limit)

55. 다음 호흡용 보호구 중 안면밀착형인 것은?
 ① 두건형 ② 반면형
 ③ 의복형 ④ 헬멧형
56. 분리식 특급 방진 마스크의 여과자 포집 효율은 몇 %이상인가?
 ① 80.0 ② 94.0
 ③ 99.0 ④ 99.95
57. 다음 중 유해물질별 송풍관의 적정 반송속도로 옳지 않은 것은?
 ① 가스상 물질 - 10m/sec
 ② 무거운 물질 - 25m/sec
 ③ 일반 공업 물질 - 20m/sec
 ④ 가벼운 건조 물질 - 30m/sec
58. 후드의 정압이 12.00mmH₂O이고 덕트의 속도앞이 0.80mmH₂O일 때, 유입계수는 얼마인가?
 ① 0.129 ② 0.194
 ③ 0.258 ④ 0.387
59. 21℃의 기체를 취급하는 어떤 송풍기의 송풍량이 20m³/min일 때, 이 송풍기가 동일한 조건에서 50℃의 기체를 취급한다면 송풍량은 몇 m³/min인가?
 ① 10 ② 15
 ③ 20 ④ 25
60. 다음 중 방진마스크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 포집효율이 높은 것이 좋다.
 ② 흡기저항 상승률이 높은 것이 좋다.
 ③ 비취발성 입자에 대한 보호가 가능하다.
 ④ 여과효율이 우수하려면 필터에 사용되는 섬유는 직경이 작고 조밀하게 압축되어야 한다.

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 작업장의 습도를 측정한 결과 절대습도는 4.57mmHg, 포화 습도는 18.25mmHg이었다. 이 작업장의 습도 상태에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 적당하다. ② 너무 건조하다.
 ③ 습도가 높은 편이다. ④ 습도가 포화상태이다.
62. 소음에 의한 인체의 장해 정도(소음성난청)에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?
 ① 소음의 크기 ② 개인의 감수성
 ③ 소음 발생 장소 ④ 소음의 주파수 구성
63. 소독작용, 비타민 D형성, 피부색소침착 등 생물학적 작용이 강한 특성을 가진 자외선(Dorno 선)의 파장 범위는?
 ① 1000 Å ~ 2800 Å ② 2800 Å ~ 3150 Å
 ③ 3150 Å ~ 4000 Å ④ 4000 Å ~ 4700 Å

64. 이온화 방사선의 건강영향을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① α입자는 투과력이 작아 우리 피부를 직접 통과하지 못하기 때문에 피부를 통한 영향은 매우 작다.
- ② 방사선은 생체내 구성원자나 분자에 결합되어 전자를 유리시켜 이온화하고 원자의 들뜸현상을 일으킨다.
- ③ 반응성이 매우 큰 자유라디칼이 생성되어 단백질, 지질, 탄수화물, 그리고 DNA 등 생체 구성 성분을 손상시킨다.
- ④ 방사선에 의한 분자수준의 손상은 방사선 조사 후 1시간 이후에 나타나고, 24시간 이후 DNA 손상이 나타난다.

65. 음의 세기레벨이 80dB에서 85dB로 증가하면 음의 세기는 약 몇 배가 증가하겠는가?

- ① 1.5배 ② 1.8배
- ③ 2.2배 ④ 2.4배

66. 전신진동 노출에 따른 건강 장애에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평형감각에 영향을 줌
- ② 산소 소비량과 폐환기량 증가
- ③ 작업수행 능력과 집중력 저하
- ④ 레이노드 증후군(Raynaud's phenomenon) 유발

67. 반향시간(reverberation time)에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 반향시간과 작업장의 공간부피만 알면 흡음량을 추정할 수 있다.
- ② 소음원에서 소음발생이 중지한 후 소음의 감소는 시간의 제곱에 반비례하여 감소한다.
- ③ 반향시간은 소음이 달는 면적을 계산하기 어려운 실외에서의 흡음량을 추정하기 위하여 주로 사용한다.
- ④ 소음원에서 발생하는 소음과 배경소음간의 차이가 40dB 인 경우에는 60dB만큼 소음이 감소하지 않기 때문에 반향시간을 측정할 수 없다.

68. 소음의 종류에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 연속음은 소음의 간격이 1초 이상을 유지하면서 계속적으로 발생하는 소음을 의미한다.
- ② 충격소음은 소음이 1초 미만의 간격으로 발생하면서, 1회 최대 허용기준은 120dB(A)이다.
- ③ 충격소음은 최대음압수준이 120dB(A)이상인 소음이 1초 이상의 간격으로 발생하는 것을 의미한다.
- ④ 단속음은 1일 작업 중 노출되는 여러 가지 음압수준을 나타내며 소음의 반복음의 간격이 3초 보다 큰 경우를 의미한다.

69. 진동에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전신진동에 대해 인체는 대략 0.01m/s² 정도의 진동 가속도를 느낄 수 있다.
- ② 진동 시스템을 구성하는 3가지 요소는 질량(mass), 탄성(elasticity)과 댐핑(damping)이다.
- ③ 심한 진동에 노출될 경우 일부 노출군에서 뼈, 관절 및 신경, 근육, 혈관 등 연부조직에 병변이 나타난다.
- ④ 간헐적인 노출시간(주당 1일)에 대해 노출기준치를 초과하는 주파수-보정, 실효치, 성분가속도에 대한 급성노출은 반드시 더 유해하다.

70. 극저주파 방사선(Extremely Low Frequency Fields)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강한 전기장의 발생원은 고전류장비와 같은 높은 전류와 관련이 있으며 강한 자기장의 발생원은 고전압장비와 같은 높은 전하와 관련이 있다.
- ② 작업장에서 발전, 송전, 전기 사용에 의해 발생되며 이들 경로에 있는 발전기에서 전력선, 전기설비, 기계, 기구 등도 잠재적인 노출원이다.
- ③ 주파수가 1~3000Hz에 해당되는 것으로 정의되며, 이 범위 중 50~60Hz의 전력선과 관련한 주파수의 범위가 건강과 밀접한 연관이 있다.
- ④ 특히 교류전기는 1초에 60번씩 극성이 바뀌는 60Hz의 저주파를 나타내므로 이에 대한 노출평가, 생물학적 및 인체영향 연구가 많이 이루어져 왔다.

71. 전리방사선에 해당하는 것은?

- ① 마이크로파 ② 극저주파
- ③ 레이저광선 ④ X선

72. 음력이 2watt인 소음원으로부터 50m떨어진 지점에서의 음압수준(sound pressure level)은 약 몇 dB인가? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m³, 공기에서의 음속은 344m/s로 가정한다.)

- ① 76.6 ② 78.2
- ③ 79.4 ④ 80.7

73. 소음에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 소음의 원래 정의는 매우 크고 자극적인 음을 일컫는다.
- ② 소음과 소음이 아닌 것은 소음계를 사용하면 구분할 수 있다.
- ③ 작업환경에서 노출되는 소음은 크게 연속음, 단속음, 충격음 및 폭발음으로 구분할 수 있다.
- ④ 소음으로 인한 피해는 정신적, 심리적인 것이며 신체에 직접적인 피해를 주는 것은 아니다.

74. 다음 그림과 같이 복사체, 열차단판, 흑구온도계, 벽체의 순서로 배열하였을 때 열차단판의 조건이 어떤 경우에 흑구온도계의 온도가 가장 낮겠는가?

- ① 열차단판 양면을 흑색으로 한다.
- ② 열차단판 양면을 알루미늄으로 한다.
- ③ 복사체 쪽은 알루미늄, 온도계 쪽은 흑색으로 한다.
- ④ 복사체 쪽은 흑색, 온도계 쪽은 알루미늄으로 한다.

75. 작업장의 조도를 균등하게 하기 위하여 국소조명과 전체조명이 병용될 때, 일반적으로 전체조명의 조도는 국부조명의 어느 정도가 적당한가?

- ① $\frac{1}{20} \sim \frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{10} \sim \frac{1}{5}$
- ③ $\frac{1}{5} \sim \frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$

76. 동상의 종류와 증상이 잘못 연결된 것은?

- ① 1도 : 발적 ② 2도 : 수포형성과 염증
- ③ 3도 : 조직괴사로 괴저발생 ④ 4도 : 출혈

77. 1기압(atm)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 약 1kgf/cm²과 동일하다.
- ② torr로는 0.76에 해당한다.

- ③ 수은주로 760mmHg과 동일하다.
④ 수주(水柱)로 10332mmH₂O에 해당한다.

78. 산소농도가 6%이하인 공기 중의 산소분압으로 맞는 것은?
(단, 표준상태이며, 부피기준이다.)

- ① 45mmHg 이하 ② 55mmHg 이하
③ 65mmHg 이하 ④ 75mmHg 이하

79. 감압과 관련된 다음 설명 중 ()안에 알맞은 내용으로 나열한 것은?

깊은 물에서 올라오거나 감압실 내에서 감압을 하는 도중에 폐압박의 경우와는 반대로 폐 속에 공기가 팽창한다. 이때는 감압에 의한 (㉠) 과 (㉡)의 두 가지 건강상 문제가 발생한다.

- ① ㉠ 폐수종, ㉡ 저산소증
② ㉠ 질소기포형성, ㉡ 산소중독
③ ㉠ 가스팽창, ㉡ 질소기포형성
④ ㉠ 가스압축, ㉡ 이산화탄소중독

80. 고압환경에서 발생할 수 있는 화학적인 인체 작용이 아닌 것은?

- ① 일산화탄소 중독에 의한 호흡곤란
② 질소마취작용에 의한 작업력 저하
③ 산소중독증상으로 간질 모양의 경련
④ 이산화탄소 불압증가에 의한 동통성 관절 장애

5과목 : 산업독성학

81. 금속물질인 니켈에 대한 건강상의 영향이 아닌 것은?

- ① 점촉성 피부염이 발생한다.
② 폐나 비강에 발암작용이 나타난다.
③ 호흡기 장애와 전신중독이 발생한다.
④ 비타민 D를 피하주사하면 효과적이다.

82. 급성중독 시 우유와 계란의 흰자를 먹어 단백질과 해당 물질을 결합시켜 침전시키거나, BAL(dimercaprol)을 근육주사로 투여하여야 하는 물질은?

- ① 납 ② 크롬
③ 수은 ④ 카드뮴

83. 염료, 합성고무경화제의 제조에 사용되며 급성중독으로 피부염, 급성방광염을 유발하며, 만성중독으로는 방광, 요로계 종양을 유발하는 유해물질은?

- ① 벤지딘 ② 이황화탄소
③ 노말렉산 ④ 이염화메틸렌

84. 작업환경측정과 비교한 생물학적 모니터링의 장점이 아닌 것은?

- ① 모든 노출경로에 의한 흡수정도를 나타낼 수 있다.
② 분석 수행이 용이하고 결과 해석이 명확하다.
③ 건강상의 위험에 대해서 보다 정확한 평가를 할 수 있다.
④ 작업환경측정(개인시료)보다 더 직접적으로 근로자 노출

을 추정할 수 있다.

85. 납중독에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 혈청 내 철이 감소한다.
② 요 중 δ-ALAD 활성치가 저하된다.
③ 적혈구 내 프로토포르피린이 증가한다.
④ 임상증상은 위장계통장애, 신경근육계통의 장애, 중추신경계통의 장애 등 크게 3가지로 나눌 수 있다.

86. 직업성 천식이 유발될 수 있는 근로자와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 채석장에서 돌을 가공하는 근로자
② 목분진에 과도하게 노출되는 근로자
③ 빵집에서 밀가루에 노출되는 근로자
④ 폴리우레탄 페인트 생산에 TDI를 사용하는 근로자

87. 무기성분진에 의한 진폐증이 아닌 것은?

- ① 규폐증(silicosis) ② 연초폐증(tabacosis)
③ 흑연폐증(graphite lung) ④ 용접공폐증(welder's lung)

88. 작업장에서 생물학적 모니터링의 결정인자를 선택하는 근거를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 충분히 특이적이다.
② 적절한 민감도를 갖는다.
③ 분석적인 변이나 생물학적 변이가 타당해야 한다.
④ 톨루엔에 대한 건강위험 평가는 크레졸보다 마노산이 신뢰성이 있는 결정인자이다.

89. 피부 독성에 있어 경피흡수에 영향을 주는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 온도 ② 화학물질
③ 개인의 민감도 ④ 용매(vehicle)

90. 할로겐화탄화수소에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대개 중추신경계의 억제에 의한 마취작용이 나타난다.
② 가연성과 폭발의 위험성이 높으므로 취급시 주의하여야 한다.
③ 일반적으로 할로겐화탄화수소의 독성의 정도는 화합물의 분자량이 커질수록 증가한다.
④ 일반적으로 할로겐화탄화수소의 독성의 정도는 할로겐원소의 수가 커질수록 증가한다.

91. 유리규산(석영) 분진에 의한 규폐성 결정과 폐포벽 파괴 등 망상 내피계 반응은 분진입자의 크기가 얼마일 때 자주 일어나는가?

- ① 0.1 ~ 0.5μm ② 2 ~ 5μm
③ 10 ~ 15μm ④ 15 ~ 20μm

92. 피부는 표피와 진피로 구분하는데, 진피에만 있는 구조물이 아닌 것은?

- ① 혈관 ② 모낭
③ 땀샘 ④ 멜라닌 세포

93. 호흡기계 발암성과의 관련성이 가장 낮은 것은?

- ① 석면 ② 크롬
③ 용접흄 ④ 황산니켈

94. 화학적 질식제에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 뇌순환 혈관에 존재하면서 농도에 비례하여 중추신경 작용을 억제한다.
- ② 피부와 점막에 작용하여 부식작용을 하거나 수포를 형성하는 물질로 고농도 하에서 호흡이 정지되고 구강내 치아산식증 등을 유발한다.
- ③ 공기 중에 다량 존재하여 산소분압을 저하시켜 조직 세포에 필요한 산소를 공급하지 못하게 하여 산소부족 현상을 발생시킨다.
- ④ 혈액 중에서 혈액조와 결합한 후에 혈액의 산소운반 능력을 방해하거나, 또는 조직세포있는 철 산화요소를 불활성화 시켜 세포의 산소수용 능력을 상실시킨다.

95. 생물학적 모니터링을 위한 시료가 아닌 것은?

- ① 공기 중의 바이오 에어로졸
- ② 요 중의 유해인자나 대사산물
- ③ 혈액 중의 유해인자나 대사산물
- ④ 호기(exhaled air)중의 유해인자나 대사산물

96. 전신(계통)적 장애를 일으키는 금속 물질은?

- ① 납
- ② 크롬
- ③ 아연
- ④ 산화철

97. 단순 질식제에 해당되는 물질은?

- ① 탄산가스
- ② 아질린가스
- ③ 니트로벤젠가스
- ④ 황화수소가스

98. 공기 중 일산화탄소 농도가 10mg/m³인 작업장에서 1일 8시간 동안 작업하는 근로자가 흡입하는 일산화탄소의 양은 몇 mg인가? (단, 근로자의 시간당 평균 흡기량은 1250L이다.)

- ① 10
- ② 50
- ③ 100
- ④ 500

99. 직업성 피부질환 유발에 관여하는 인자 중 간접적 인자와 가장 거리가 먼 것은?(문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습 여기서 1번을 누르면 정답 처리 됨)

- ① 땀
- ② 인종
- ③ 연령
- ④ 성별

100. 미국정부산업위생전문가협의회(ACGI)의 발암물질 구분으로 동물 발암성 확인물질, 인체 발암성 모름에 해당되는 Group은?

- ① A2
- ② A3
- ③ A4
- ④ A5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	③	①	②	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	②	③	②	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	③	④	④	①	①	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	①	④	②	④	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	②	①	③	①	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	③	②	④	④	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	④	③	④	①	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	③	②	②	④	②	①	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	①	②	①	①	②	④	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	③	④	①	③	①	③	①	②